

LABORATÓRIO 6

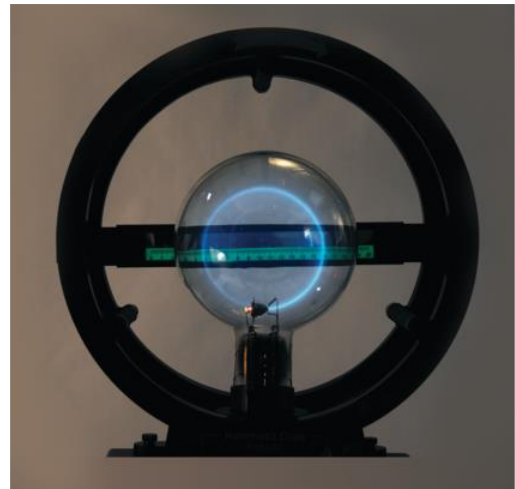
Razão carga-massa do elétron

A. Objetivos

- Medir o raio da órbita dos elétrons numa região de campo magnético uniforme.
- Calcular razão carga-massa dos elétrons.

B. Material Utilizado

- Aparato e/m da PASCO.
- Fonte de tensão 6-9 VDC @ 3 A (PASCO Modelo SF-9584).
- Fonte de tensão 150- 300 VDC (PASCO Modelo SF-9585).
- Fonte DC de baixa tensão (6.3 VDC ou VAC).
- Amperímetro com escala 0-2 A (ou multímetro PASCO Modelo SB-9624).
- Voltímetro com escala 0-300 V (ou multímetro PASCO Model SB-9624).
- Cabos tipo banana.



C. Base teórica

A intensidade de força magnética exercida sobre uma partícula carregada q que se move perpendicularmente a um campo magnético B é dada por:

$$F_m = qvB \quad (1)$$

onde v é a velocidade da partícula. Nessas circunstâncias (v ortogonal a B) sabemos que a partícula realiza um movimento circular uniforme e a sua força resultante é a força centrípeta:

$$F_{cp} = \frac{mv^2}{r} \quad (2)$$

onde m é a massa da partícula e r é o raio da órbita. Supondo que apenas a força magnética relevante (despreza-se a força gravitacional, por exemplo) temos:

$$F_m = F_{cp} \rightarrow \frac{q}{m} = \frac{v}{rB} \quad (3)$$

Assim, para estimar a razão carga-massa de uma partícula será necessário medir a velocidade, raio da órbita e campo magnético aplicado externamente. A velocidade pode ser medida de forma indireta assumindo que os elétrons são primeiramente gerados num filamento aquecido e acelerados através de uma região do espaço com uma diferença de potencial V para posteriormente penetrar em outra região do espaço com campo magnético não-nulo. Assim podemos escrever:

$$\Delta K = \frac{1}{2}mv^2 = qV \rightarrow v = \sqrt{\frac{2qV}{m}} \quad (4)$$

Substituindo (4) em (3) temos:

$$\frac{q}{m} = \frac{2V}{r^2 B^2} \quad (5)$$

Assim, de posse de V e B aplicados externamente e medindo-se r pode-se estimar q/m . O experimento será realizado usando o kit da PASCO e nesse caso o campo magnético é gerado por um par de **bobinas de Helmholtz**. Neste caso, o campo magnético entre as bobinas e próximo ao eixo axial é dado por:

$$B = \frac{8\mu_0 N}{5\sqrt{5}R} I \quad (6)$$

Onde μ_0 é a permeabilidade magnética do vácuo ($= 4\pi \times 10^{-7}$ Tesla.m/amp), I é a corrente da bobina, R é o raio da bobina ($=15$ cm) e N é o número de voltas do enrolamento da bobina ($=130$). Assim, (5) pode ser escrito como:

$$\frac{q}{m} = \frac{2V(5/4)^3 R^2}{(rN\mu_0 I)^2} \quad (7)$$

ou se usarmos os valores de R , N e μ_0 :

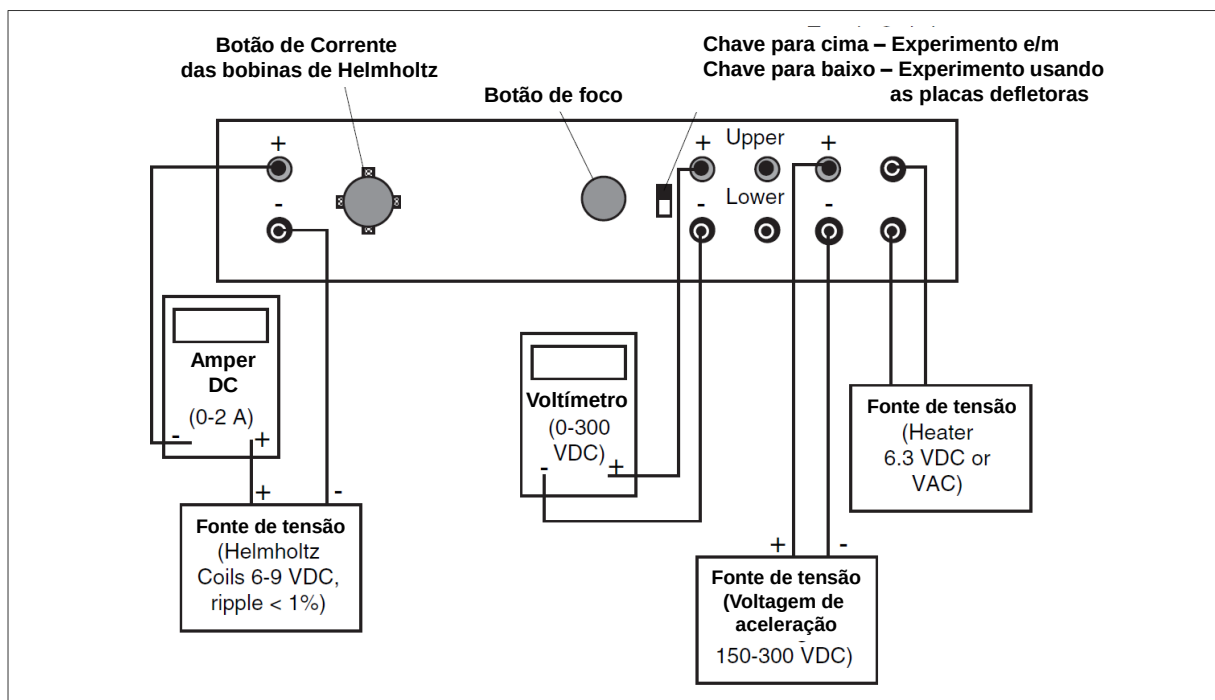
$$\boxed{\frac{q}{m} = 3,287 \times 10^6 \frac{V}{(rI)^2} \text{ (Coulomb/ Kg)}} \quad (8)$$

D. Parte experimental

1. Se o ambiente estiver iluminado, usar o capuz do aparato.
2. Colocar a chave na posição MEASURE.
3. Colocar o ajuste de corrente em OFF.
4. Conectar as fontes e os medidores no painel frontal (Figura 1).
5. Ajustar as fontes
 - 5.1. ELECTRON GUN - Heater: 6.3 (VAC ou VDC) ou como indicado no tubo. **ATENÇÃO:** A voltage do aquecedor (heater) do canhão de elétrons (electron gun) **NUNCA** deve ser maior do que **6.3 V**, a não ser que esteja especificado de outra maneira. Voltagens maiores irão **QUEIMAR O FILAMENTO** e **DANIFICAR** o aparato experimental.
 - 5.2. Eletrodos: 150 - 300 VDC. Gire o botão de alta tensão até **no máximo 250 V**.
 - 5.3. Bobinas de Helmholtz: 6-9 VDC. Lentamente gire o botão de ajuste de corrente das bobinas de Helmholtz no sentido horário. Monitore o amperímetro para que a corrente **não ultrapasse 2,0 A**.

6. Espere 10 minutos para o catodo aquecer. Quando o catodo estiver quente você verá o feixe de elétrons emergir do canhão e se curvar devido ao campo magnético produzido nas bobinas*. Verifique se o feixe de elétrons está paralelo às bobinas. Se o feixe não estiver paralelo, girar o tubo. **Não o retire do soquete!** Ao girar o tubo o soquete também girará. Observe também que variando a tensão dos eletrodos e/ou variando a corrente das bobinas pode-se mudar o tamanho do raio da órbita.

*É possível ver o caminho deixado pelos elétrons porque o tubo está cheio de gás hélio pressurizado (10^{-2} mm Hg). Ao atravessar o espaço do tubo, os elétrons irão colidir com alguns átomos de hélio. Na colisão, os átomos de hélio ganham energia que é liberada logo em seguida na forma de emissão de radiação luminosa.



7. Faça a leitura da corrente nas bobinas pelo amperímetro e da tensão de aceleração pelo voltímetro e registre os valores na tabela abaixo (não esqueça as unidades).

$$I = (\quad \pm \quad)$$

$$V = (\quad \pm \quad)$$

8. Meça o raio do feixe de elétrons na régua espelhada olhando para o feixe através do tubo (faça a medida pela borda externa do feixe). Evite paralaxe movendo a cabeça para centralizar o reflexo do feixe de elétrons com o próprio feixe de elétrons (pode ser feita com um dos olhos fechados). Meça o raio do feixe de elétrons dos dois lados e faça uma média, se necessário. Registre o valor abaixo:

$$r = (\quad \pm \quad)$$

9. Escreva a equação para a incerteza da razão q/m .

10. Escreva o valor da razão carga-massa que você encontrou (não esqueça as unidades).

$$q/m = (\text{_____} \pm \text{_____})$$

OBS: Valor aceitável de q/m para o elétron: $1,76 \times 10^{11}$ Coulomb/Kg.

11. A razão carga-massa também pode ser obtida utilizando um método gráfico. Em grupo de quatro a cinco alunos, monte uma tabela com valores de V , I , e r medidos por cada aluno e faça um gráfico de r^2 em função de V/I^2 . Encontre o coeficiente angular da reta de melhor ajuste e usando a equação 8 obtenha o valor de q/m . Compare a incerteza da sua medida acima para q/m com a incerteza da medida de q/m feita pela análise gráfica.